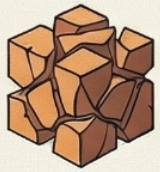
El Macizo Rocoso:
Arquitectura de la Estabilidad Subterránea

Niveles de Heterogeneidad y Estructura



El Macizo como Sistema Discontinuo

Conjunto de bloques de roca intacta segmentados por una red de discontinuidades naturales.

Roca Intacta

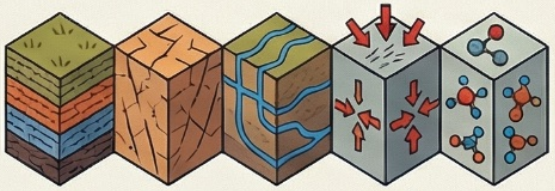
Discontinuidades

La Estructura Gobierna la Falla

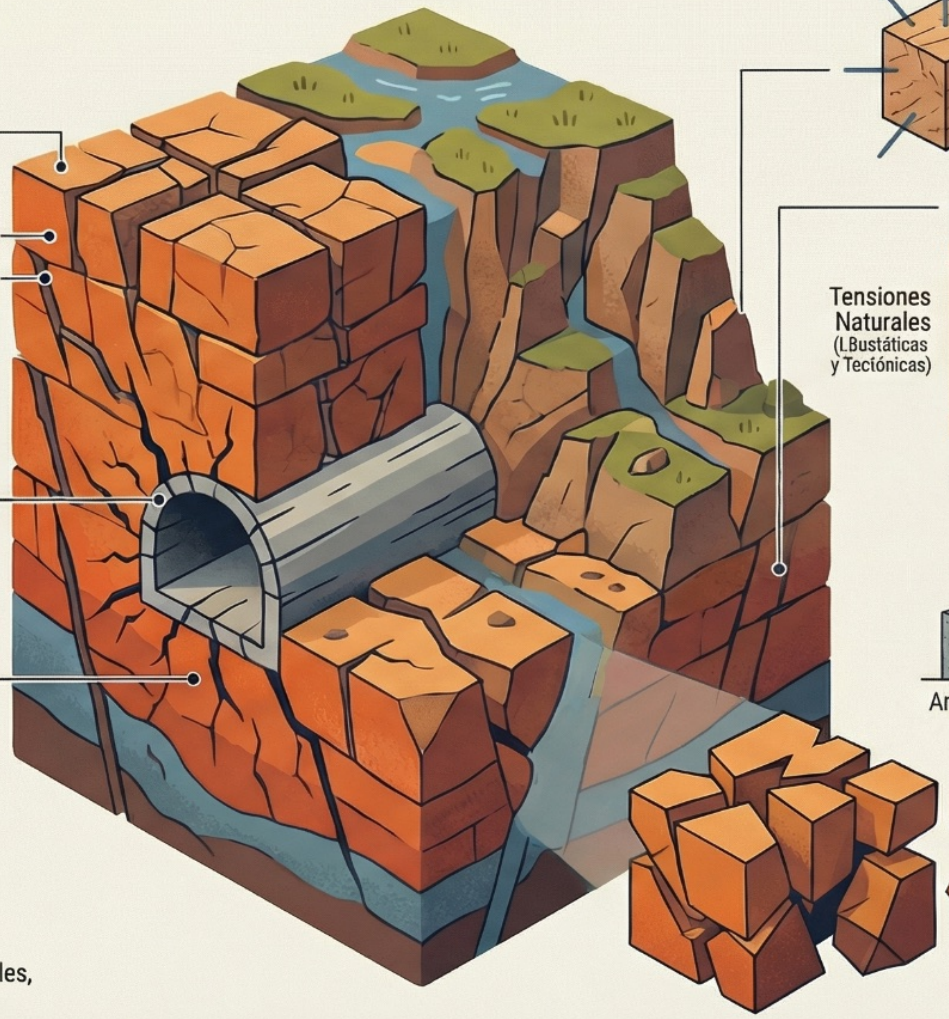


En el mundo de la roca, no falla el material, sino la estructura interna.

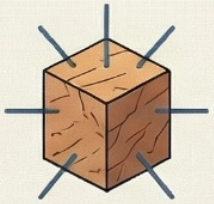
Heterogeneidad Multidimensional



El comportamiento varía por factores litológicos, estructurales, hidrogeológicos, geomecánicos y geoquímicos.



Factores Críticos para la Estabilidad



Anisotropía Estructural

Las propiedades mecánicas (resistencia, rígidez) cambian según la orientación de las discontinuidades.

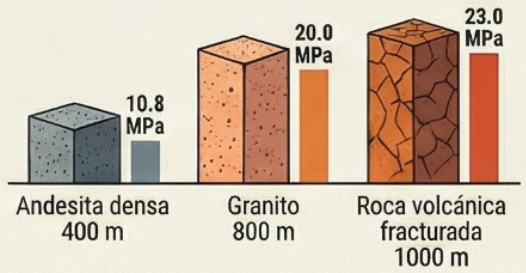
Interacción de Esfuerzos In Situ

Tensiones Naturales (Gravitacionales y Tectónicas)



Las tensiones naturales se redistribuyen violentamente al realizar excavaciones.

Esfuerzo Vertical (MPa) en el Contexto Chileno





Formación de Bloques Estructurales

La intersección de fracturas crea bloques (prismáticos, tetraédricos) con libertad de movimiento cinemático.

NotebookLM